Phần 1: Mã nguồn & Giải thích

Thực thi các lệnh sau theo đúng thứ tự trong Windows PowerShell:
powershell
1. Tạo toàn bộ cây thư mục một lần
-Force: Tự động tạo các thư mục cha nếu chưa tồn tại; không báo lỗi nếu thư mục đã có
New-Item -ItemType Directory -Path .\Farm-Manager\code\app, .\Farm-Manager\database\db, .\Farm-Manager\logs\guides -Force

powershell
2. Tạo 3 file rỗng trong thư mục app
New-Item -ItemType File -Path .\Farm-Manager\code\app\main.py, .\Farm-Manager\code\app\models.py, .\Farm-Manager\code\app\utils.py -Force

powershell
3. Sao chép đệ quy toàn bộ thư mục logs sang logs-backup
-Record: Sao chép luôn mọi thư mục con, file con bên trong (tránh chỉ sao chép thư mục rỗng)
-Force: Ghi đè nếu thư mục đích đã tồn tại, đảm bảo hoàn thành dù có sẵn dữ liệu
Copy-Item -Path .\Farm-Manager\logs -Destination .\Farm-Manager\logs-backup -Recurse -Force

Phần 2: Kiểm thử và Giải thích

1 Lệnh kiểm tra cấu trúc

powershell
Liệt kê cây thư mục vừa tạo
ls .\Farm-Manager

Kết quả mong đợi:
plaintext
   Thư mục: Dòng:\...\Farm-Manager

Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
d---- 07/10/2026 18:00 code
d---- 07/10/2026 18:00 database
d---- 07/10/2026 18:00 logs
d---- 07/10/2026 18:00 logs-backup

Kiểm tra chi tiết hơn:

powershell
Xem toàn bộ cấu trúc phân cấp
ls .\Farm-Manager -Recurse

=> Sẽ thấy guides có trong cả logs và logs-backup, cùng với 3 file .py trong app.

2 Tại sao dùng đường dẫn tương đối .\?

- Tính di động cao: Lệnh chạy được ở bất kỳ thư mục nào bạn đặt dự án, không bị gắn cứng vào ổ C:\ hay một thư mục cụ thể.
- Dễ chia sẻ & triển khai từ xa: Phù hợp khi làm việc trên máy từ xa ,không cần biết chính xác đường dẫn gốc quản trị viên đặt.
- Tránh lỗi không tương thích: Mỗi máy có cấu trúc ổ đĩa khác nhau; đường dẫn tuyệt đối C:\Users\Admin\... sẽ bị lỗi khi chạy trên máy khác.
- Tuân thủ yêu cầu bài toán: Yêu cầu rõ ràng tránh hard-code đường dẫn.